# CC24
# 「新設計支援システム」
# 提案依頼書

Version 00.55

2018.07.23

栗田工業株式会社

CC24 新設計支援 PJ 「業務の遂行」分科会

# 「新設計支援システム」提案依頼書 Version 01.00

目次：


**1. はじめに** ..... 4
**1.1. 本書について** ..... 4
**1.2. 背景と経緯：KURITA のビジネス** ..... 4
**２．依頼内容：本件で求めていること** ..... 5
**2.1. ご提供いただきたいサービスについて** ..... 5
2.1.1. 想定するサービス ..... 5
2.1.2. 反復型開発 ..... 5
**2.2. 「新設計支援システム」の基本的な考え方** ..... 6
2.2.1. 必要となる事柄 ..... 6
2.2.2. 仕組みとしての構造 ..... 6
**2.3. パートナーとして** ..... 7
**３．目標と構想** ..... 8
**3.1. 目標：悪循環を断ち切り、好循環を構築する** ..... 8
3.1.1. 基本のループ ..... 8
3.1.2. 悪循環のループ ..... 9
3.1.3. 新設計支援が支援する好循環のループ ..... 10
**3.2. 構想** ..... 11
3.2.1. 本件で注目するのは「設計知識」 ..... 11
3.2.2. ETO ビジネスプロセスの仕組み化 ..... 13
**４．構想の適用：全体工程プロセスと業務フロー** ..... 15
**4.1. 全体工程プロセス** ..... 15
**4.2. 対象業務フロー** ..... 16
4.2.1. 業務フローの一般モデル化 ..... 16
4.2.2. ユースケース ..... 19
4.2.3.一般モデルでのシーケンス ..... 21
**4.3. 育成計画：人づくり** ..... 22
（1）第一段階：社員の仕事の記録 ..... 22
（2）第二段階：育成計画との連携 ..... 22
**５．システムのアーキテクチャ** ..... 23
**5.1. 基本設計思想** ..... 23
**5.2. エンタープライズ・アーキテクチャ** ..... 23
5.2.1. ビジネスアーキテクチャ ..... 23
5.2.2. データアーキテクチャ ..... 23

5.2.3. アプリケーションアーキテクチャ.....25
5.2.4. テクニカルアーキテクチャ（セキュリティアーキテクチャ）.....28
**６．ご提示いただきたい事柄.....29**
**6.1. 要求仕様への回答.....29**
**6.2. スケジュールについて.....29**
6.2.1. Step1 構築：2018.10~2019.01.....29
6.2.2. Step2 試行と環境整備：2019.02~03.....31
6.2.3. Step3 本番準備：2019.04~06.....31
6.2.4. 本番：2019.07~.....32
**6.3. 体制.....32**
**6.4. 稼働環境.....32**
6.4.1. ユーザ利用環境.....32
6.4.2. サービス稼働環境.....32
**6.5. 契約形態と費用見積り.....33**
6.5.1. 費用見積り.....33
6.5.2. 契約形態.....34
**6.6. サービスレベル.....34**
**6.7. その他.....35**
6.7.1. 納品物.....35
6.7.2. 本件遂行に必要な作業管理と品質管理の手順.....35
6.7.3. 貴社の訴求ポイント.....35
**７．要求仕様への回答.....36**
**８．提案の手続き.....37**
**8.1. 提案書の提出.....37**
**8.2. 提案の採否.....37**
**8.3. 本提案依頼に関する問い合わせ.....37**
**参考文献：.....39**
**添付資料：.....39**
**改訂履歴：.....40**

# 1. はじめに

## 1.1. 本書について

本書は、栗田工業株式会社（以下、KURITA）で構想している「新設計支援システム」について内容を説明し、その実現に向けたご提案を依頼するものです。

## 1.2. 背景と経緯：KURITA のビジネス

現在、KURITA では、「顧客親密性」を価値基準として掲げた「CC24 プロジェクト」[1]を進めています。プロジェクトでは、既存のビジネスモデルの変革を目指し、あらゆる業務の見直しを行おうとしています。

顧客親密性を価値基準としたビジネスでは、顧客のどんな要求に対しても、最適な品質・コスト・納期で提供することが求められます。そのためには、既存オペレーションの QCD の改善が必要であり、特に品質と生産性の向上が課題となっています。

KURITA のビジネスは ETO（Engineering to Order）[2]です。課題解決に向けたシステムの構築にあたり、事業全体のビジネスプロセスを ETO ビジネスの特徴を考慮して組み立てる必要がありますが、残念ながら、市場にあるパッケージを含め多くの従来型システムの構造は、ETO の、特に設計プロセスには対応できておらず、結果的に KURITA の社内も支援できていません。

本件では、顧客を始点・終点とした ETO のビジネスプロセスを「設計」を軸に考えます。

[1] 添付資料 01 を参照

[2] “これまで作ったことのない商品を、開発・設計工程を通してから提供するビジネスプロセス”

## ２．依頼内容：本件で求めていること

本書に記述する構想を実現するために必要な「サービス提供」のご提案を依頼します。

### 2.1. ご提供いただきたいサービスについて

#### 2.1.1. 想定するサービス

ご提供いただきたいサービスは、以下のように大きく二つです。

① 「新設計支援システム」の構想の実現のために必要な役務
体制（即ち、人）と作業です。
“体制と作業”には、実現可能性の根拠となる技術、方法論、フレームワーク、ツール、資源、知見、等が含まれます。

② 「新設計支援システム」の構築および利用に必要な環境
開発の為の環境、本番業務で利用する為の環境、です。
“環境”には、その設定・維持運用、また①と同様に、実現可能性の根拠となる技術、方法論、フレームワーク、ツール、資源、知見、等が含まれます。

#### 2.1.2. 反復型開発[3]

提案依頼の内容は、反復型開発に関する役務の提供であり、準委任を想定しています。

これは、「業務システム」の業務要件は、**“本質的に確定できない”**[4]と考えるからです。それは、業務要件を決定する主要因であるビジネス環境は常に変化するからで、人はその変化に対応して考え方を変えます、また、仕事はそうやって進みます、ETO ビジネスであるなら尚更です。

また、仮に定めたとしても、その開発に数ヶ月かかっていたのでは、その間に変化が起こります。従って、確定することを前提としたウォーターフォール型[5]の開発手法、や、成果を確約する請負型の契約では対応は困難であると考えます。

そこで本件では、業務要件を確定させる作業では、実際に目に見える形にして評価[6]して、必要に応じて追加・修正する、それを高速で繰り返して一定の水準に達したと判断した段階で次のフェーズに移る**“反復型開発”**の手法での構築を依頼します。

また、反復型開発を迅速に回して進めるために、業務要件で変わる部分と、基本構造として変わらない部分を分離するアーキテクチャとそれを実現する環境を依頼します。

---

[3] アジャイルなど多くあるが手法そのものは特定していない
[4] “先のことを今決めろ“というのは難しいです、特に変えられないとなると尚更です
[5] 正確には、日本で広く使われているウォーターフォール型
[6] 人は目の前に出てきたものに対して反応します

## 2.2. 「新設計支援システム」の基本的な考え方

「新設計支援システム」は、顧客を始点・終点としたETOのビジネスプロセスを「設計」を軸として、すべての活動の事実を、その計画および実績として記録します。そして、作成・記録したデータを用いて必要な機能を実現します。

### 2.2.1. 必要となる事柄

「新設計支援システム」は、KURITAのビジネスの特性上、以下のような事柄が求められます。

**（1）“小さく産んで大きく育てる”ことができる**

本件で、重要視されるものはスピードです。一部領域（海外事業とメンテナンス事業の計画設計）での本番展開を2019年7月に設定しており、想定される構築期間は9ヶ月であり、また、その展開スピードを継続して、最終的に全事業・全領域への適用を目標とします。

即ち、最初は小さい範囲でスピードを重視して適用を可能とし、以降、全事業全領域に向けて、さらに継続、加速した展開を可能とします。

**（2）“変化を前提”とした対応ができる**

KURITAのビジネスには、顧客毎のビジネス環境の変化が直接影響します。また、ETOビジネスは、設計されたものを繰り返し製造するのではなく、“これまで作ったことのない商品を提供するビジネスプロセス”です。

即ち、KURITAの設計は“どう製造するか（BOM展開）が決まっていないものを創る”仕事であり、常に変化し、常に新しい、これに対応します。

### 2.2.2. 仕組みとしての構造

前項の事柄を満たすために、「新設計支援システム」は仕組みとして以下の構造をしています。

**（1）企業活動を表現するデータ構造を「基本構造」として持つ**

“全ての企業活動を表現できるデータ構造”を基本構造として持つことで、異なった事業や領域への対応も、全て同じ仕組みで対応できるようにします。

**（2）「基本構造」を備え、それを稼働させる仕組みを構築する**

「基本構造」によって表現され定義された仕事（＝企業活動）を、そのまますぐに稼働させ制御する仕組みを構築します（変わる部分と、変わらない部分の分離）。

以上の通り、 “一つ一つ個別に作る必要がない“ことで、構築・展開・修正のスピードを確保し、構築・管理コストの削減、また、バグの発生の抑制などによる信頼性の確保を実現します。

## 2.3. パートナーとして

本書では、海外事業及びメンテナンス事業の**「計画設計プロセス」**を対象にしていますが、最終的には、**全事業、生産活動全体へ数年をかけての展開**を想定し、さらに将来にわたり**継続して会社全体で賢くなる**ことを目標にしています。

即ち、各事業、各活動は、展開の都度個別に検討し、設計、開発するのではなく、同じ思想、同じアーキテクチャ、同じ作業方法、で、他の領域に適用し展開できることを前提としています。

本件では、目標達成に向けて共に考え、進めることのできるパートナーを求めているとお考えください。

パートナーとしての評価は、以下の通りと考えています。

・思いが共有できること：一緒に創りあげるために
　・ETO ビジネスをどう理解しているか・・・
　　モデルによる提示
　・KURITA の設計をどう理解しているか・・・
　　モデルによる提示

・実現する力はあるか：早く安く柔軟な仕組みが必要
　・実現方式はどんなものか
　　アーキテクチャ・フレームワーク・ルール　など
　・どんな人と役割でやろうとしているか
　・どんなものができると考えているか

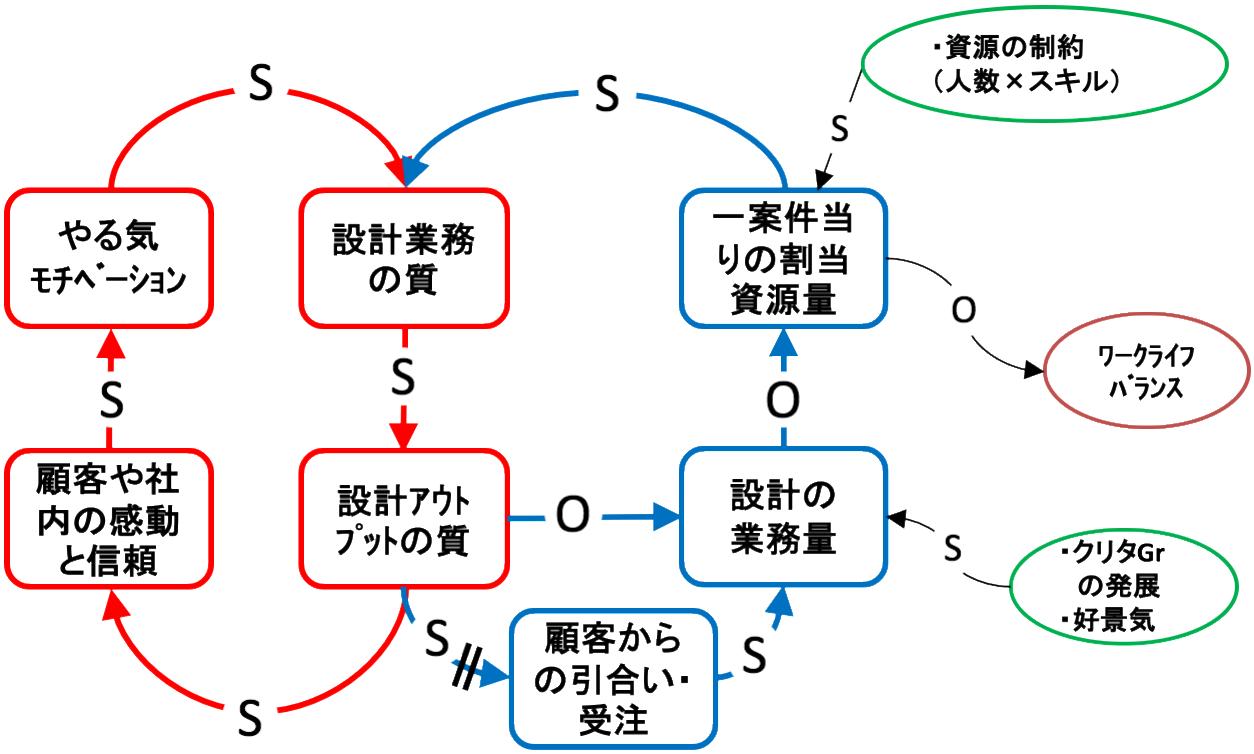
# ３．目標と構想

## 3.1. 目標：悪循環を断ち切り、好循環を構築する

現在の KURITA の設計活動では、本来の KURITA が持っていた好循環が、年月を経て「悪循環」となっています。**この「悪循環」を断ち切り、「好循環」を構築し、さらに加速することで、新たな成長ステージを作る**ことが「新設計支援」の目標です。

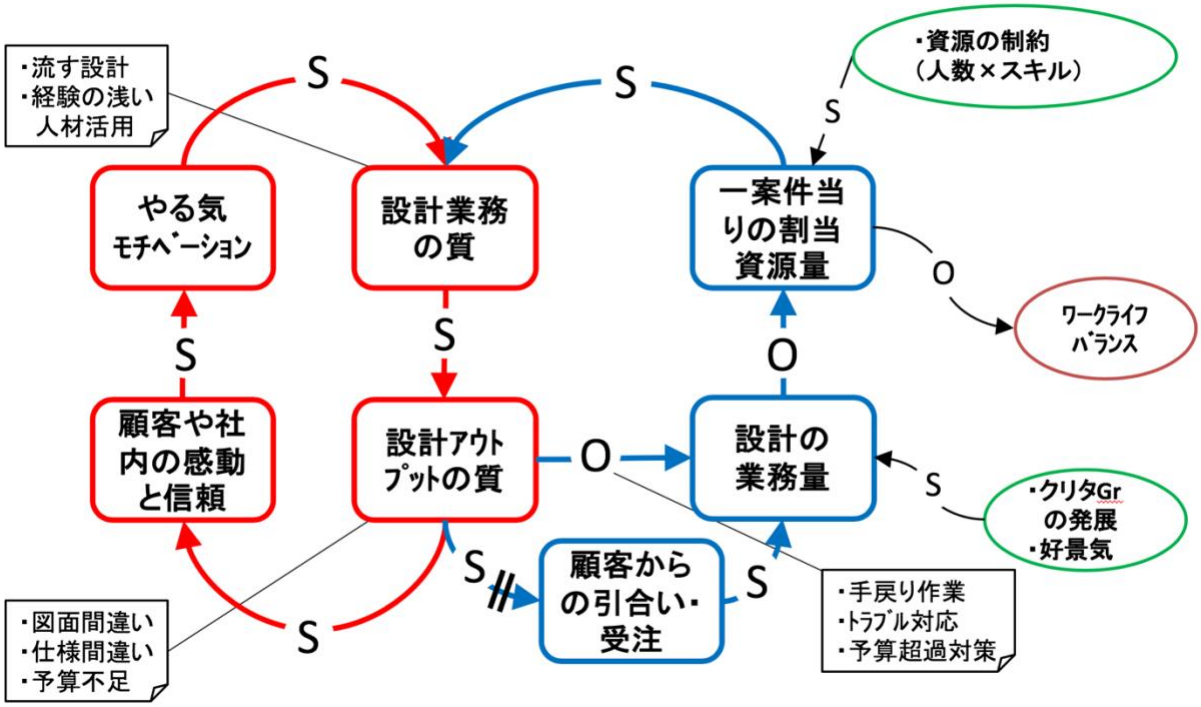
以下、システム思考のツールである「因果ループ」を用いて、KURITA が持っていたであろう「基本ループ」、現在の「悪循環のループ」、そして、再構築する「好循環のループ」を順に説明します。

### 3.1.1. 基本のループ




- KURITA は、その「設計業務の質」の向上によって「設計アウトプットの質」を高め、“顧客の感動と信頼”を得られる製品を生み出すことで、“顧客からの受注“を増やし成長する。
- 設計は、「顧客や社内の感動と信頼」を得ることによって、「やる気とモチベーション」を高め、さらに「設計業務の質」を向上させる。
- また、「設計業務の質」と「設計アプトプットの質」の向上は、生産性を上げ、トラブルを減らし、結果として必要となる「設計の業務量」を減らし、「一案件あたりに割り当てる資源量」を増やす。その結果、「設計業務の質」はさらに向上する。

### 3.1.2. 悪循環のループ



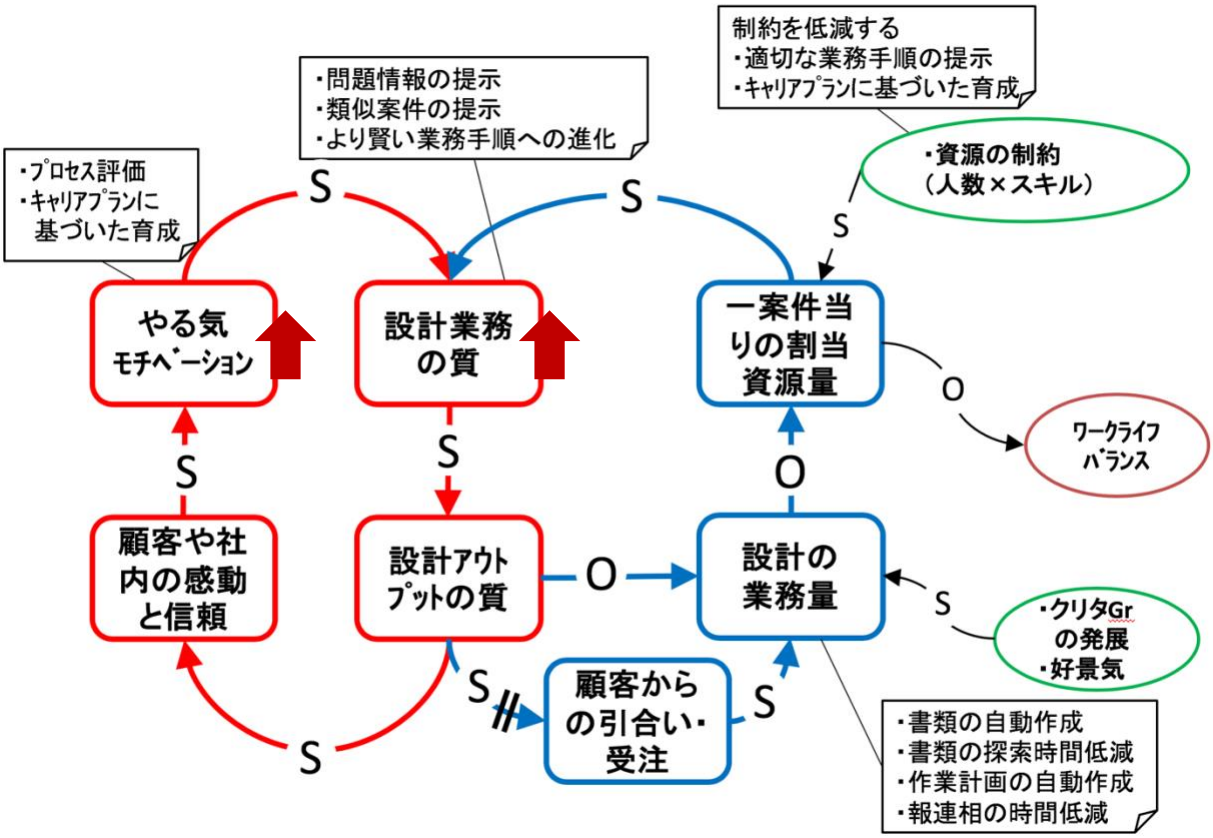

- 一方で、「顧客からの引合い・受注」の増加は「設計の業務量」を増加させるが、同時にKURITA の成長と、好景気が、「設計の業務量」の増加を加速することになる。

- 圧倒的な「設計の業務量」の増加は、もともと資源（人数×スキル）に制約があるため「一案件あたりの割当資源量」を下げることになる。そのため、“流す設計業務”になり、経験の浅い人材を登用せざるを得なくなる、その結果「設計業務の質」が低下し、「設計アウトプットの質」も劣化する。

- すると、設計業務での“手戻り”が増え、“トラブルの発生”が多くなり、その対応にも追われることになる、さらには、“予算超過”への対策も求められる、そのため、さらに「設計の業務量」が増大し、「一案件あたりの割当資源量」が下がり、「設計業務の質」が劣化する、このようにして、悪循環が加速する。

※これが現在の状況だと言うことができます

### 3.1.3. 新設計支援が支援する好循環のループ




新設計支援システムにより、「設計業務の質」を向上させ、悪循環を断ち切り、本来の「基本ループ」の好循環に誘導することを目指します。

（１）経験と知見の記録と活用による「設計業務の質」の向上

・各個人や文書に埋もれている経験と知見を形式化し、設計業務での必要となる局面で、作業者が探す必要なく新設計支援システムから作業指示と共に提供できるようにします。

・特に本件では、初期段階でなるべく多くの適切な情報を提供（フロントローディング）することで、初期工程でのボトルネックを解消することを目指します。

（２）「設計の業務量」の増加を抑制、「一案件当りの割当資源量」の緩和

・管理者や関係者が、必要な業務遂行の状況を常に把握できるようにすること、また、条件の変更・中断・中止などの不測の事態を迅速に検知し対処できるようにすることで、各人が申請や、報告・連絡・相談のための作業（文書の作成・送付・探索など）を個別に行わなくても業務がスムーズに進むようにします。

・形式化した経験と知見に基づいて、設計業務の各局面で適切な作業指示が必要な情報と共に提供することで、設計経験の浅い社員が中堅社員と同程度のレベルで業務遂行が可能にします。

### （３）「やる気・モチベーション」の向上

・各人の仕事の状況を記録することで、誰がどんな仕事をして、どんな成果を出したか、皆のために行動したか、公平かつオープンにわかるようにし、評価につなげることができるようにします。

## 3.2. 構想

前述したKURITAのETOビジネスでの設計プロセスを以下の通りとしている。

**・KURITAの設計プロセス**
**顧客の依頼を、その本質である目標を達成できる商品として仕様を確定させ、提供するまでをコントロールする作業プロセス**

**・KURITAの計画設計**
**上記の中で、顧客への提案として受注までをコントロールする作業**

KURITAは製造業（EPC）であるが、（設計済みで）BOM展開がわかっている製品を大量生産しているのではない。この“BOM展開がわかっていないものを創るプロセスをシステム化する”ということに関して、以下の通り考える。

### 3.2.1. 本件で注目するのは「設計知識」

KURITAのこれまでの経験と知見の一つは、**仕様に合うよう設計を確定させ製造するノウハウ**である、これを「製造知識[7]」と呼ぶ。もう一つは、上記の、**顧客の依頼の本質を捉えた仕様を確定させる設計プロセスと計画設計の進め方そのものに関するノウハウ**である。

顧客の依頼内容から、どういう仕事の進め方をすれば、顧客の課題を解決できる仕様を確定できるか、であり、これを「設計知識」と呼ぶ。

結果的に装置を製造するため「製造知識」は意識されるが、「設計知識」は意識されにくく、日常業務に埋もれがちである。しかし、「現場はやり方を知っている」、すなわち、設計者は明確な指示があれば、そのやり方を知っている、はずである。では、顧客からの依頼に応じて、どういう手順で仕事を進め、どういう局面であれば、どういう指示が適切か、または、何をすればいいか、これが「設計知識」である。

尚、本件の対象となる業務フローのシステム化においては、本番業務への適用のために「製造知識」の実装（ユースケース）も必要となる場合がある。また、「設計知識」と「製造知識」は、その関係を表しているもので、相対的であることも留意が必要である（現段階では明確な識別ができていない）。

[7] 必ずしも製造するだけを意味しない

### 3.2.2. ETO ビジネスプロセスの仕組み化

上述の通り、ETO ビジネスプロセスでは、BOM 展開が確定していない状態で仕事を進めることになる。すなわち、作るべき「物」は確定していないが、何をすべきかの**「作業」**はわかっている、と考える。

#### （1）ETO はプロジェクト管理

① 顧客からの依頼（案件）1 件[8]について、1 プロジェクトと考えて計画を立てる

依頼は、一件、一件、プロジェクトとして確実に遂行する、という基本的な考え方を実装する。

いわゆる**“リアルタイム・一個流し”**[9]である。

MRP での大量生産では、効率が良いということで一括処理（バッチ処理）が使われる。しかし、この効率は、生産能力をフルに活用し同じ物を繰り返し生産するには、という前提条件が付く。ETO のみならず、多品種少量生産でも、その破綻は明らかである。“まとめて処理”は、リアルタイム・一個流しの特殊形と考える。

② 計画は、依頼を完遂するための作業（仕事）の連鎖である

依頼を完遂するための仕事の仕方を「知識」として知っており、その「知識」に基づいて計画を展開する。

「知識」には、各作業に要する時間を設定し、計画展開の結果として、標準納期が定まる。

③ 計画の各作業に、作業で必要となる資源、を割り当てる

時間、人（スキル）、工数、部品、設備、など、ビジネス活動で管理したいものを“資源”として定義する。

特に本件では、設計の初期段階において、依頼内容と仕事の局面に応じて必要かつ適切な「情報」（類似案件情報、問題情報、など）を提示する、ことがユースケースで求められる。この場合は、「情報」をその内容ではなく「文書」として捉えており、「文書」を資源として定義する。

④ その結果、スケジュールが決まり、WBS ができる。

例えば、人を資源として定義する場合、ある作業の実行に必要な人（必要なスキルを持つ個人、その人数と工数）が決まると、その人の現状の在庫（作業負荷、作業予定と空き時間）からスケジュールを作る。

---

[8] 顧客からの依頼が始点だが、作業の「依頼」は内部の組織間でも発生する

[9] トヨタ生産方式

⑤ WBS に基づいて実績を記録していく。

WBS の各作業について、計画展開された作業主体に作業指示を出す。作業主体による作業実績を記録していくことで、リアルタイムでの進捗管理を行う。

作業者に対する、“作業指示”の出し方と、作業の結果である“実績”の記録の仕方は、ユースケースとして定義する。

計画と実績の乖離（所要時間の違い、条件の違い、など）が検知されれば、その時点で必要な手を打つ。また、その時点で、知識によって、計画を再展開することも可能である。

⑥ マルチプロジェクト

常時、依頼は多数あり、マルチプロジェクトの状態になっている。

それぞれが遅れたり早まったりやり直しになったりする中で、全体としての資源をやりくりしながら、一つ一つを完遂する。

CCPM の適用、コンカレント化、などの管理の方法や、工程の進め方も「知識」によって組み込むことを可能とする。

### （２）プロジェクト管理に関わるユースケース

プロジェクト管理に関わるユースケースとして以下のものが必要である。

・関係部署に、依頼内容、WBS の予定と実績をリアルタイムで提示
・誰が、何の仕事を、いつするか、を明確に提示
・依頼条件が変更になった場合は、WBS を再生成
・変更履歴を記録してトレース可能（変更理由と設計意図も含む）
・WBS と連動したリアルタイムのプロジェクト進捗管理、アサインリストで資源の割当調整

# 4．構想の適用：全体工程プロセスと業務フロー

本件において、前項の構想を適用する対象範囲を業務フローとユースケースで提示する。

## 4.1. 全体工程プロセス

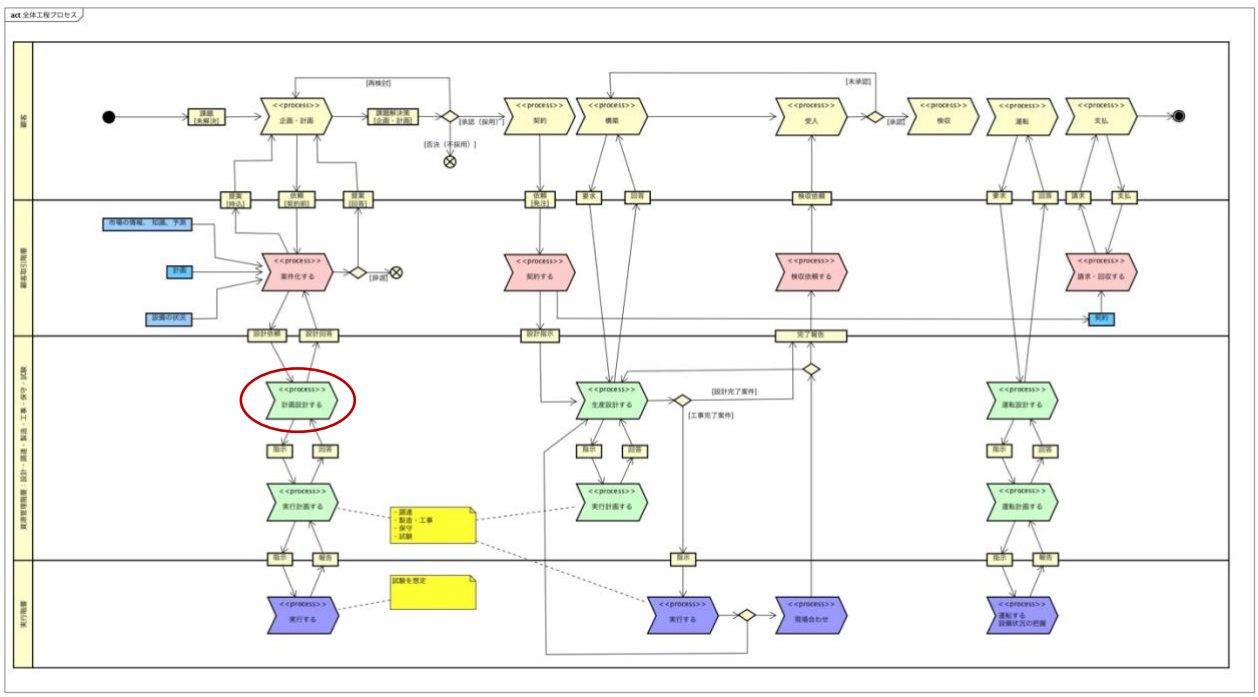
図 4-1 に、本件に当たって作成した全体工程プロセス[10]を示す。階層の最上位に顧客を配置し、顧客を始点および終点としたビジネスプロセスを表す。

ここで示しているのは、KURITA の活動は全てが顧客の依頼（Order）から始まり、必ず、顧客に戻る、ということである。また、顧客の活動プロセスに、KURITA の持つ各機能がコミットしているということでもある。

本件では、まず**“計画設計プロセス”**[11]を対象とするが、当然のことながら上下の階層間とのやりとりがある（依頼を受け回答を返す、依頼して報告を受ける）ことへの留意が必要である。

また、各階層は組織を意識していない。組織は機能分割であり、顧客始点終点で繋がったビジネスプロセス上に、別の戦略・方針で設定されると考える。次項において、業務フローで詳細を記すが、今回、顧客取引階層の役割である**“案件管理”**を本件の対象組織である「設計」（組織としての）が中心で実行する。

図 4-1：全体工程プロセス




[10] 添付資料 03 を参照

[11] 図 4-1 中に丸で囲んだ矢羽

## 4.2. 対象業務フロー

添付資料に、本件の対象である海外事業の**“しごと標準”**[12]の業務フローの計画設計相当範囲から、現状のヒアリングを経て作成した初期の業務フローを示す。

### 4.2.1. 業務フローの一般モデル化

#### （１）６つの依頼と一般モデル化

しごと標準および添付の業務フローでは、顧客との取引状況に応じて、**計画設計依頼・技術交流依頼・概算依頼・受注ストーリ作成依頼・応札準備依頼・顧客指摘事項対応依頼**の６つの（営業からの）依頼に応じて設計作業を行なっているように見える。

しかし、これらをアクティビティ図化して検討すると、設計マネジメントでは、“依頼を受けて回答を返す”、という取引の基本に準拠している。また、設計作業も、指示を受けて設計作業を実施して報告を返す、という、これも取引の基本に準拠している。

このことから、6 つの依頼の違いを依頼の内容として隠蔽し、設計作業の違いも設計作業の内容として隠蔽することで、一つの依頼に基づく取引として業務フローを一般モデル化することを考える。(図 4-2 計画設計業務フロー（一般モデル))

#### （２）一般モデルの意味：Customer-Performer の原則

このことにより、業務フローのソフトウェア化が大幅に簡素化されることが期待できるとともに、実際には顧客との取引状況で都度変化し固定化できない現実の「依頼」に柔軟に対応できるようにする。

一般モデル化では、**“Customer-Performer の原則”**[13]のプロトコルを実装する。このことにより、しごと標準では表現されていなかった「失敗」や「中断」などの、従来では「例外処理」とされてきたものも明確な処理として記述できる。

プロジェクトが、想定通りに進めば何も心配する必要ない、管理も不要であり、したがって、システムも不要である。しかし、現実は、ほとんどの場合、想定外の事象が発生し計画通りには物事は進まない、すなわちいわゆる「例外処理」にいかに対応するかがその本質である。

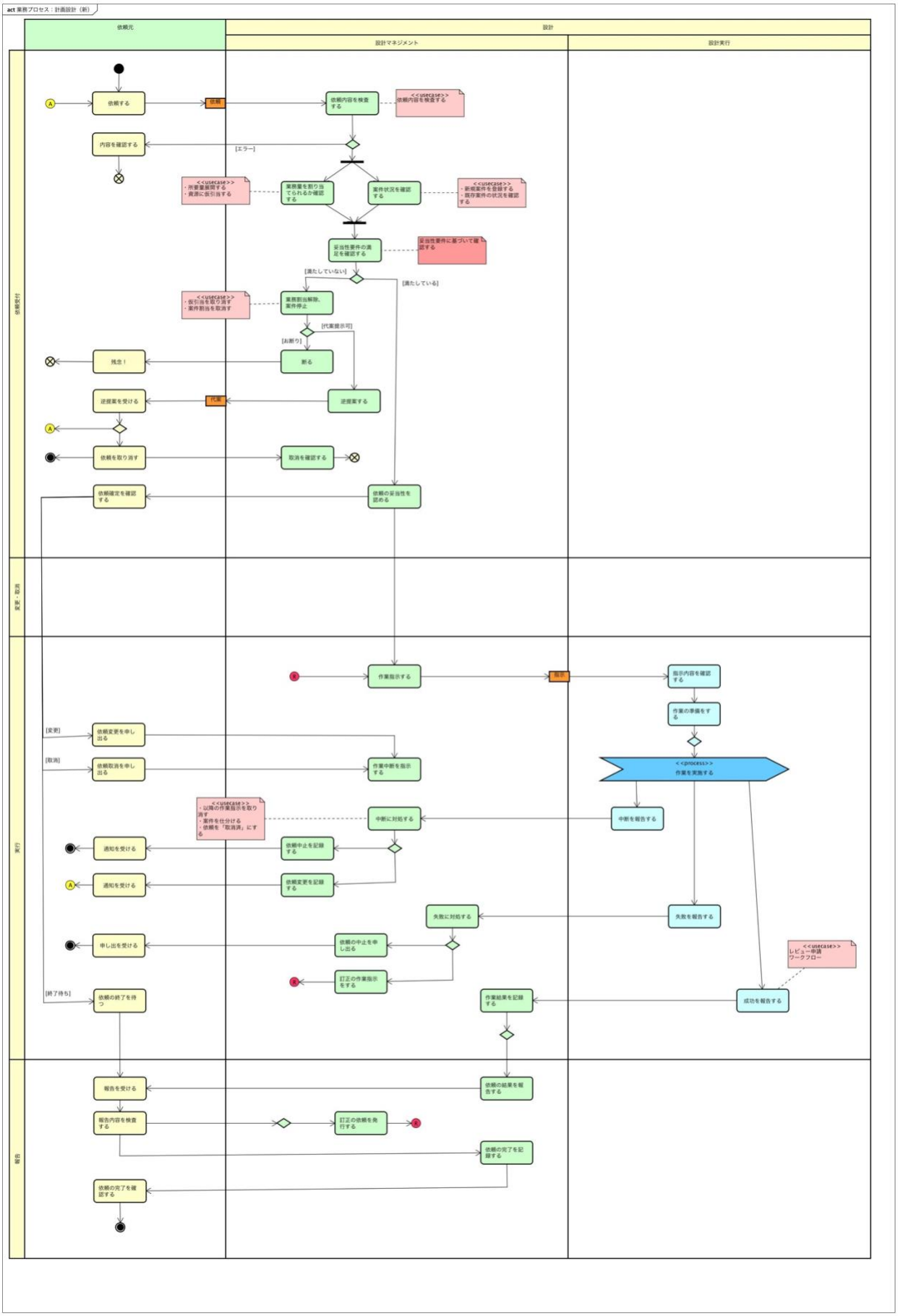
これまでの業務フローでは、“何事も起こらない”場合を前提とし、それ以外を「例外」として隠蔽して来たと言える。本件では、「例外処理」こそ、プロジェクト管理の本質だと捉える事で、従来、個人やその場その場での判断に委ねられ、多くの無駄な時間を隠して来たであろう「例外処理」を通常の処理として的確かつ迅速に仕組みとして処理する。

---

[12] KURITA の SOP、業務フローについては添付資料 04 を参照
[13] 参考文献 01,02 を参照

同じ考え方で、「トラブル」もまた「依頼」（案件）であると考える。「トラブル」はその「依頼」発生の要因は特殊であるが、「依頼」そのものは課題の解決を求める設計作業である。これらのことで、案件として捉える事で全ての活動を俎上に載せて、管理し制御し、計画と実績の差異を分析し改善・改革を継続し、会社として賢くなり続ける。

図 4-2：計画設計業務フロー（一般モデル）



### 4.2.2. ユースケース

#### （１）代表的なユースケース

想定される代表的なユースケース

・関連情報の提示：顧客情報・社内情報（担当者納入実績・取引状況　など）
・設計情報の提示：過去事例・類似案件・問題情報・有識者の知見・特許事例　など
・担当候補者と作業状況の提示
・ワークフロー：レビュー・各種申請
・提案資料（プレゼン資料）を作る
・文書管理：各種文書・図面
・SSM 活用

#### （２）一般モデルのユースケース

一般モデルで想定されるユースケース

・依頼データの形式を検査する
・所要量展開する・資源を仮引き当てする
・当該案件の状況を提示する
・妥当性要件について提示する
・仮引き当てを取り消す
・断りを通知する
・代案提示を通知する
・依頼を「確認済」にする・依頼確定を通知する
・依頼を「取消済」にする
・作業展開する
・作業指示を取消す・依頼を「取消済」にする
・作業結果を集約する・依頼を「終了」にする・依頼終了報告を作る

#### （２）「しごと標準」からのユースケース

「しごと標準」でアクティビティとされているもののうち、以下のものはユースケースとして実装する。

① 各種リスト：受注前意気込み、FQC、案件課題、各種確認、等
これらは、設計作業において、「計画」を作り進捗を管理するものだと解釈できる。
その内容は「設計知識」として表現し「計画・実績」で操作し、進捗管理の機能を実装する。
社内での処理上、必要だと判断されれば、ワークシートなどの帳票発行機能を実装する。

② 各種申請：安全貿易管理、新設計（ソフト、ハード）、等

申請は、担当部署に対して、処理のトリガーを引くものだと考えられる。申請が必要な局面は、予めわかっているので、そのタイミングが来たら、必要な情報を揃えて関係部署へ処理依頼（＝申請）する。

承認行為が必要ならワークフローとして UC 化する。

③ 各種会議：案件策定、引合策定、技術交流、FQC、出値策定、案件引継、等

会議ではなく目的（決定、報告、レビューなど）の活動として実装する

会議が必要なら支援機能として UC 化（資料管理、議事録、回覧）する

④ 各種報告

報告作業を撤廃（上司、部署間で必要なものは全て自動化、状況公開）する

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 4.2.3.一般モデルでのシーケンス

すべては依頼元からの「依頼」で始まる。

| No. | 主語 | 内容 | 資源 | <<Usecase>> |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 依頼元は | 設計Mへ【依頼】を出す | | 営業が依頼を入力する |
| 1.1 | 設計Mは | 当該【依頼】の全工程の計画を展開する | | |
| 1.2 | 設計Mは | 依頼内容を検査する | | |
| 1.3 | 設計Mは | 設計課長に担当者割当確認の［作業指示］を出す | | |
| 1.3.1 | 設計課長は | 当該依頼の作業を任せられる担当者がいるか確認する | | |
| 1.3.2 | 設計課長は | 結果を設計Mに［報告］する | | |
| 1.4 | 設計Mは | 当該【依頼】に関する案件の状況確認の［作業指示］を出す | | |
| 1.4.1 | 設計課長は | 当該【依頼】に関する案件の状況を確認する | | |
| 1.4.2 | 設計課長は | 結果を設計Mに［報告］する | | |
| 1.5 | 設計Mは | 当該【依頼】が妥当性要件を満足するかを確認する | | 妥当性要件に基づいて評価する |
| | 分岐 | 満たしている　→ 1.6<br>満たしていない　→ | | |
| 1.6 | 設計Mは | 設計課長に当該【依頼】の妥当性を認める［作業指示］を出す | | |
| 1.6.1 | 設計課長は | 当該【依頼】の妥当性を認める | | |
| 1.6.2 | 設計課長は | 結果を設計Mに［報告］する | | |
| 1.6 | 設計Mは | 設計実行に当該【依頼】に関する【作業指示】を出す | | |
| 1.6.1 | 設計実行は | 当該【作業指示】の計画を展開する | | |
| 1.6.2 | 設計実行は | 設計担当へ【作業指示情報】を渡す | | |
| 1.6.2.1 | 設計担当は | 作業を実施する | | |

## 4.3. 育成計画：人づくり

人材育成も大きな課題である。効果の発現は遅いが、3 項の「資源の制約」を解く大きな手段である。

### （１）第一段階：社員の仕事の記録

当該社員が、どんな仕事をして、どんな実績をあげたかをリアルタイムで記録する。
これは、仕事に資源として引き当てられた社員を、社員を軸に見れば良いと考える。従って、本件対象の「新設計支援システム」の中で標準的に実現可能な機能だと考える。
尚、そうでない場合は、明示のこと。

### （２）第二段階：育成計画との連携

新設計支援での仕事の進め方に人材育成計画を取り込むことを考える。本件では対象外が、適切な段階で取り組む。これについては、これまで検討した人づくりに関する資料[14]と、図 4-5 では「人づくりドメイン」が配置されているので参照のこと。
この実現にあたっては、「人づくりドメイン」も「新設計支援システム」のドメインモデルが適用できると考えるが、その実現可能性について提示のこと。
尚、そうでない場合は、明示のこと。

[14] 添付資料 05 を参照

# ５．システムのアーキテクチャ

2018.01~03 に実施した概念検証作業（PoC）において、「新設計支援システム」の仕組みとしてのアーキテクチャ（ドメイン分割、概念モデルなど）の実現可能性を検証しました。本章では、このアーキテクチャについて記します。

ご提案においては、使用されるアーキテクチャについて明確にご提示ください。尚、本章に記すものとは異なる思想、方法論、モデルを適用される場合は、その優位性と実現可能性を提示してください。

## 5.1. 基本設計思想

基本の設計思想は、

**「オブジェクト指向を基本とした“ドメイン駆動設計”(DDD) を採用し、最初にシステム全体を階層化し、分離された階層間を疎結合となるように構造を作りモデル化して、再利用と交換が可能なコンポーネント同士の連携メッセージを設計して、アプリケーションの設計の進度に合わせてメッセージとモデルを調整し進めていく。」**[15]

という非常に一般的なものである。

## 5.2. エンタープライズ・アーキテクチャ

エンタープライズ・アーキテクチャの観点からは以下の通り。

### 5.2.1. ビジネスアーキテクチャ

３項の全体工程プロセスと業務フローで、表現される。

そのビジネス・プロセスの考え方として、

・リアルタイム・一個流し

仕事は、一つ一つ、最初から最後まで途切れることなくキチンと完遂しよう

・計画・実績

仕事は、計画を立てて実行する、その実績をみて、計画を都度見直そう

を「仕事の進め方」として適用する。

### 5.2.2. データアーキテクチャ

情報の定義の基本となるデータ構造の考え方として、「もの-こと-もの」の考え方に基づき、前項の**“リアルタイム・一個流し”**と**“計画・実績”**を組み込んだ**“TEA（拡張勘定パタン）”**[16]を適用する。

---

[15] 出典：情報システム総研 児玉公信氏

[16] 参考文献 03 を参照

TEA（拡張勘定パタン）のドメインモデルを図 5-1、図 5-2 に例示する。図 5-2 は、実行モデルから「知識レベル」を分離したもので、アナリシスパターン[17]で導入された「知識」である。

図 5-1：ドメインモデル（操作）

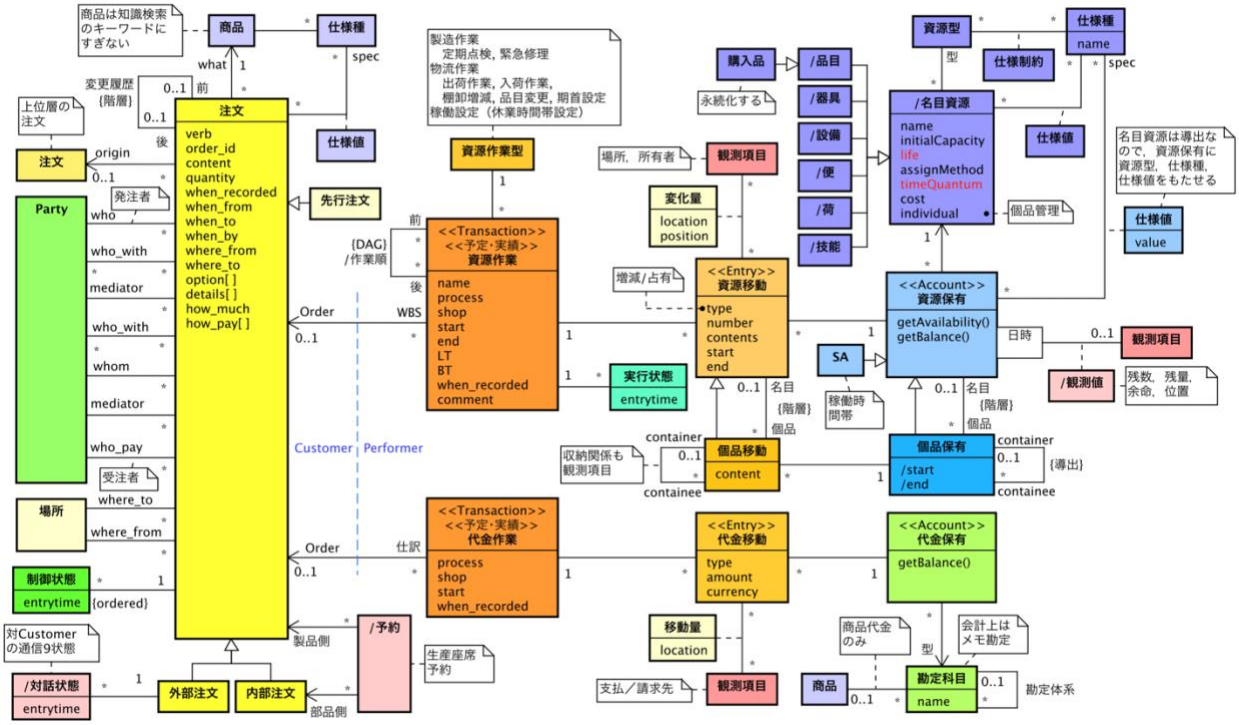
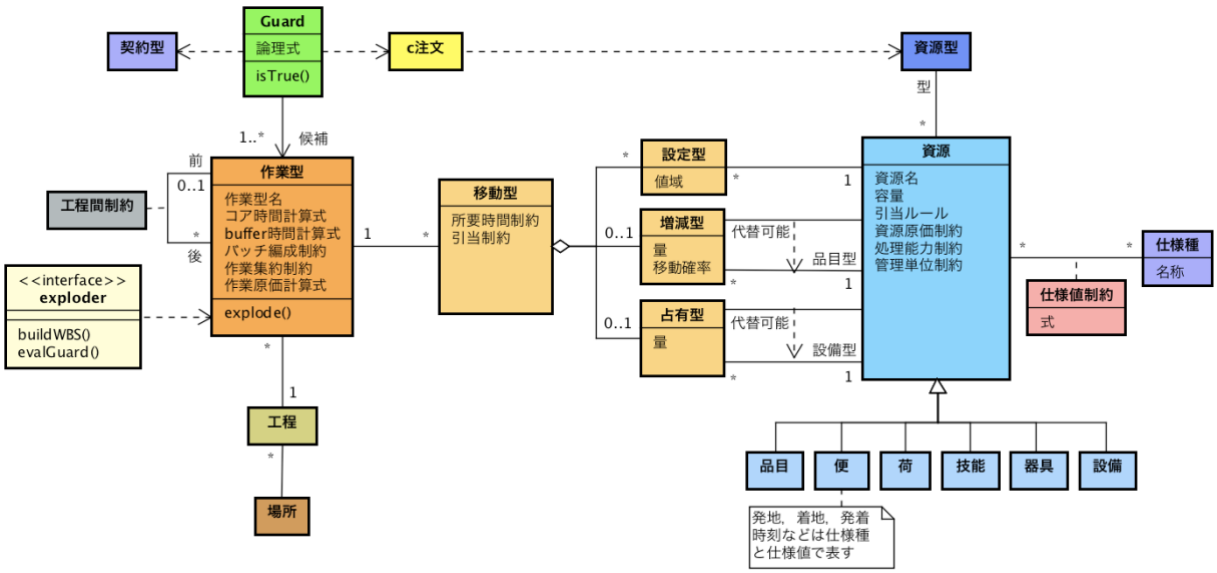



図 5-2：ドメインモデル（知識）




尚、実装において「知識」は必ずしもオブジェクト化を前提としない。コンテンツとしての知識作成、維持保守、さらにはシステムとしての性能、コストから、DSL（ドメイン特化言語）などによる表現を考慮する。

[17] 参考文献 04

### 5.2.3. アプリケーションアーキテクチャ

#### （1）論理アーキテクチャ：ドメイン分割

情報システムの体系は、ドメイン駆動設計に基づきドメイン分割する。

ドメイン分割では、図 5-3 に示す製造業での ISA95 をベースにした、**管理階層と業務相の基本構造**[18]で事業全体を設計する。全体の設計例（論理アーキテクチャ）を図 5-4[19]に示す。

・管理階層

仕事で取り扱う関心対象のライフサイクルによって、階層及びドメインの構造が定義される。
仕事の関心対象である「モノ」毎に「計画・実行」のドメインの構造がある。
全体構造は、図 5-3 の構造を基本に全体を階層化し、分離された階層間を疎結合、かつ一方向となるように構造を作り、モデル化する。

・業務相

図5-3の縦方向の管理階層はISA-95をベースにしているが、横方向には業務相の構造をもつ。
業務相は、計画展開する知識相、操作する計画・実行相、操作結果のデータを蓄積し分析する報告相からなり、PDCA を回す。
尚、計画・実行と報告を分離することで、ドメインを純粋に保ち、システムとしての維持性を担保する。

前項のドメインモデルは、このドメイン分割された全てのドメインにおいて、このモデルが共通であることを意味する。則ち、ソフトウェア開発の観点からは、流用によって大幅な開発工数の削減が可能だということである。

全体工程プロセスは、これに則っており、この全体設計を「都市計画」と呼ぶ。

---

[18] 参考文献 05,06 を参照
[19] 出典：情報システム総研児玉公信氏

図 5-3：ドメイン分割（管理階層と業務相）[20]

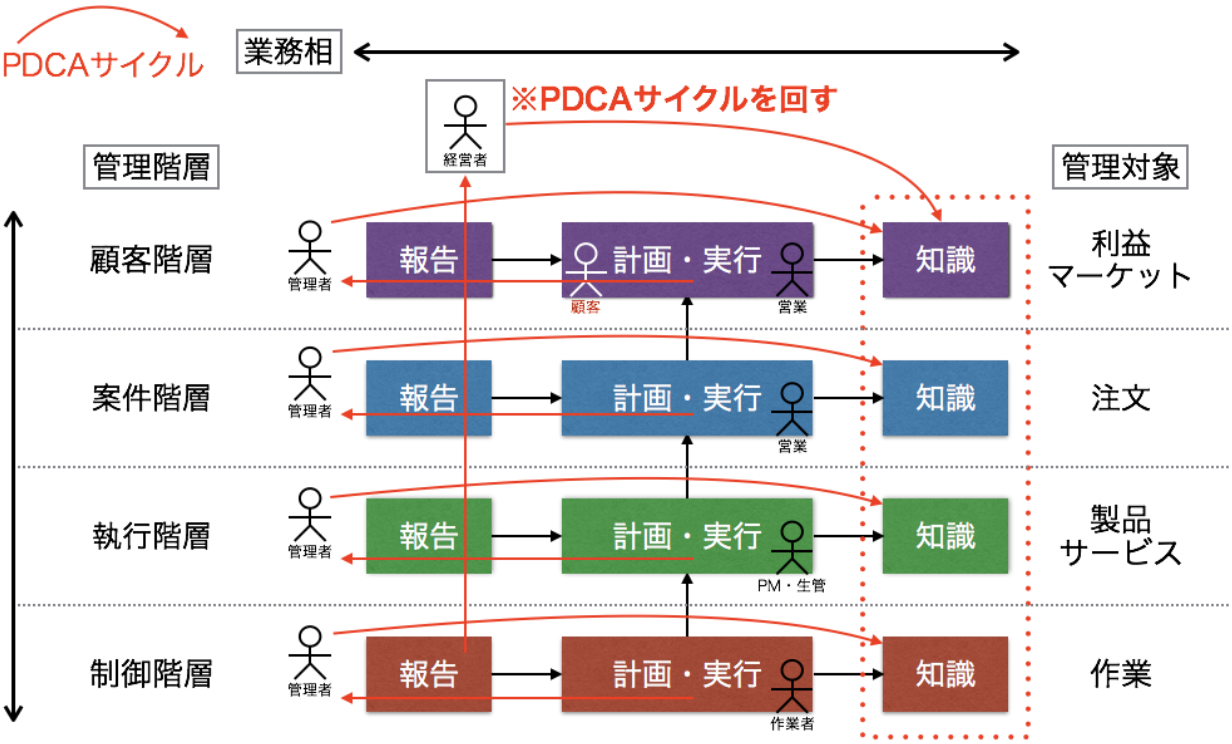
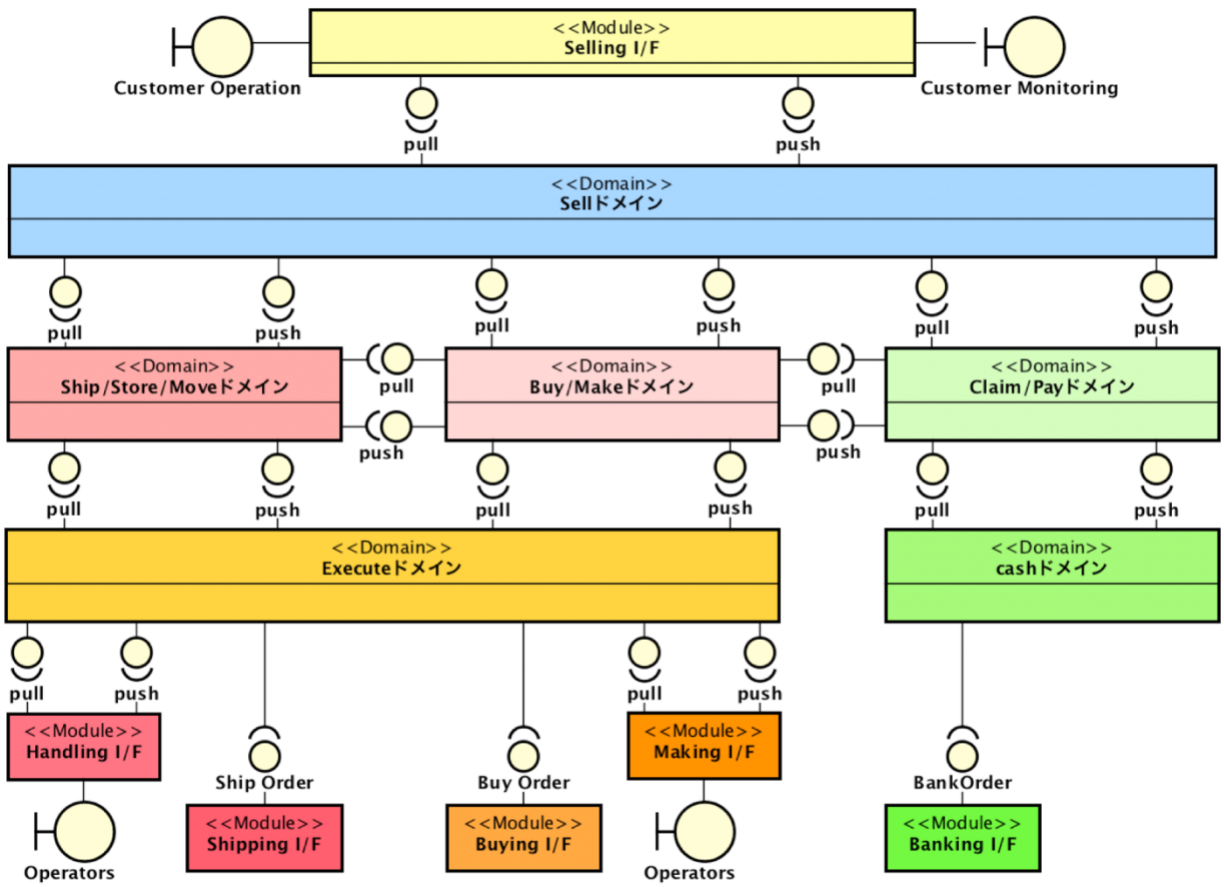


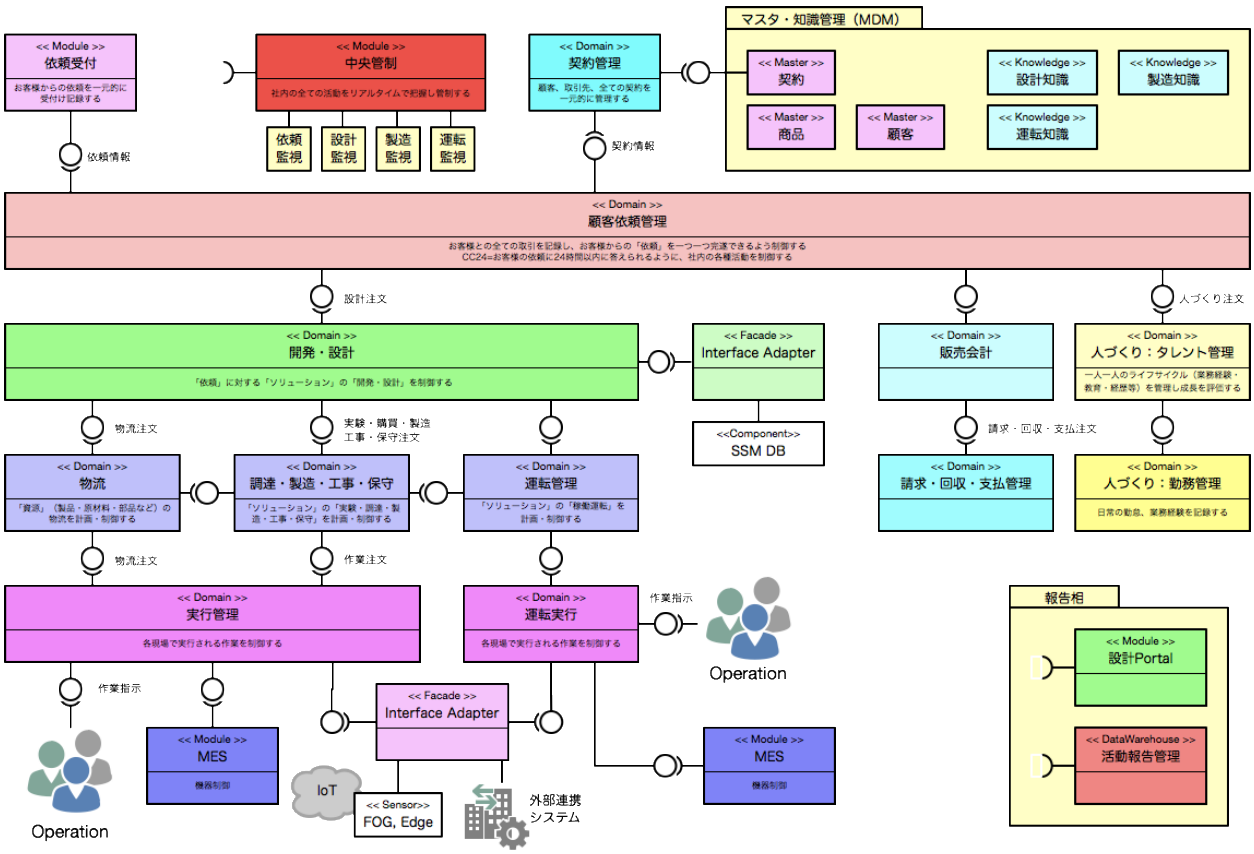

図 5-4：ドメイン分割の例（論理アーキテクチャ）




[20] 図中の矢印は参照方向を示す

図.5-5 は、KURITA のドメイン分割案です。

図 5-5：ドメイン分割（KURITA）




## （２）ドメイン間の連携：Customer-Performer の原則

ある仕事を単独では遂行できない場合、外部の誰かに依頼することになる。外部への依頼は、ドメイン間連携を意味するが、そこには仕事を依頼する人（Customer）とそれを引き受けて実行する人（Performer）の関係がある。両者の間は、依頼（提案）・約束（合意）・実行・検収（満足）といった流れがある。

その際の、依頼者と受託者（Customer-Performer）の対話関係を図 5-7 に示す。これが、3.2. 項で述べた、取引のプロトコルである。

図 5-6：Customer-Performer の原則

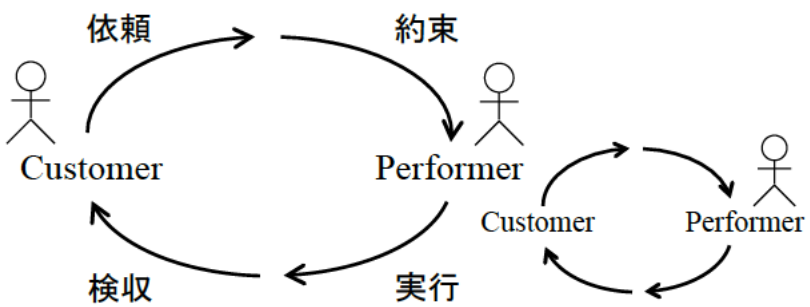
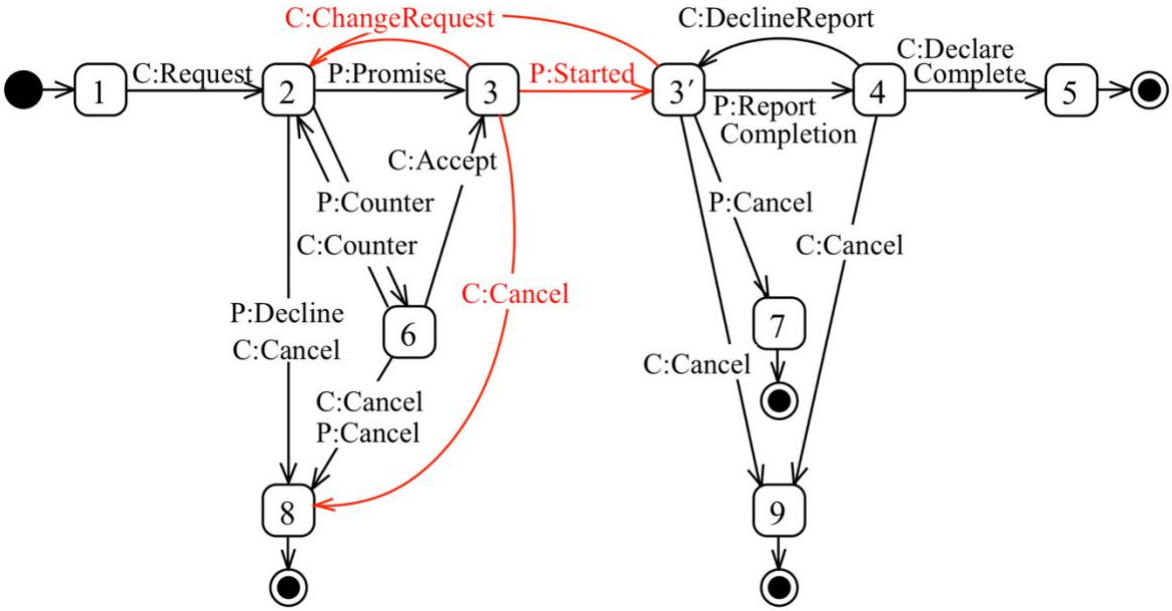


図 5-7：Customer-Performer の対話関係




### 5.2.4. テクニカルアーキテクチャ（セキュリティアーキテクチャ）

これらは、提案内容の実現に必要なものとして提示されること。

# ６．ご提示いただきたい事柄

本章では、ご提案に際し、ご提示いただきたい事柄を記載します。項目毎に、内容に従ってご提示ください。ご提示いただく事柄は、Excel の表にて項目単位に記述いただき、Excel ファイルでご提出ください。また、詳細は添付資料としていただけますようお願いします。

## 6.1. 要求仕様への回答

本書 2 項“目標と構想”、及び、3 項“構想の適用”の内容への回答、および貴社見解の開示をお願いします。

## 6.2. スケジュールについて

構築着手から、サービスインまでの想定スケジュールは以下の通りです。ご提案をうけ、プロジェクト準備を行って、2018 年 10 月から着手、**Step1/Step2** を経て、2019 年 4 月から Step3 本番準備を行い、2019 年 7 月からの本番適用を目指します。

表 4-1. 想定スケジュール

| 期間 | 2018/08~09 | 2018/10~2019/01 | 2019/02~03 | 2019/04~06 | 2019/07~ |
|---|---|---|---|---|---|
| Step | Step0：準備 | Step1：構築 | Step2：試行と環境整備 | Step3：本番準備 | 本番 |
| 概要 | 準備 | ・特定領域で試行できる環境を用意する | ・特定領域で試行する<br>・一部領域で本番展開できる環境を整備する | ・システム以外の種々の業務ルールなどを定める<br>・必要な資源を用意する | 一部領域で運用開始 |
| 構築 | 2019年7月の本番適用を目指して、構築プロジェクトを立ち上げる。 | 業務システムとして構築<br>・ユースケースの実装<br>プロトタイピングで、状況を見ながら進める<br>1~2週間のイテレーション | 本番データで本番適用可能となるまでのブラッシュアップ<br>・必要ユースケースの実装<br>2週間のイテレーション | | |
| | ・業者選定<br>・計画書作成 | ・試行対象領域の業務設計<br>・仕組み作り<br>・資源の整備 | ・実際の情報の整理<br>・結果を仕組みに搭載して効果を確認 | ・運用設計と訓練 | |
| 備考 | | 既存の問題情報と技術情報の知識化 | 既存の問題情報と技術情報の知識化 | 既存の問題情報と技術情報の知識化 | 次期領域 |

### 6.2.1. Step1 構築：2018.10~2019.01

#### （１）時期と期間

構築期間は **2018 年 10 月に開始**し、2019 年 2 月に試行を開始することを目標に、**2019 年 1 月末まで**を想定しています。

#### （２）目標

対象とする海外事業およびメンテ事業の業務を実装し、施主の定める特定の業務領域で試行できる環境を整えます。

試行開始の確認と判断は、施主が「これなら試行として続けて成果を出せそうだ」と感触を得ることです。尚、現段階で、これなら試行できる、という明確な判断基準は設定できていません、Step1 の作業の中で、その基準を設定することもやるべきことの一つです。

### （３）進め方

① 施主

本件を進めているプロジェクトの分科会メンバ４名が施主です。

この４名で要件のヒアリングに対応します。特に、海外事業１名、メンテナンス事業１名がそれぞれの事業についての中心となります。

他の社員などにヒアリングが必要となる場合は、施主の判断で調整します、事前に質問内容の文書による提示を原則とします。

② プロトタイピング

立上げを除き（イテレーション開始までの立上げに必要な期間と作業を明示ください）1 週間程度のイテレーションによるプロトタイピングでの進め方を想定しています。尚、海外事業とメンテナンス事業は同じ仕組みで実施できると想定していますが、実装を進める都合上、別々に 2 週間のイテレーションとして、一週間ごととすることも可能です。

この間に、業務設計によって、より現実の利用（試行）に近い段階でブラッシュアップします。業務フローの変更は、要求しているアーキテクチャ上、問題なく実行できると考えていますが、ユースケースの実装については、何らかの判断が必要になる場合があるだろうと想定します。ご提案の中で、ユースケースの実装（及びそれに類するもの）、に対する考え方をご提示ください。

2019 年 2 月を試行開始と設定していますが、プロトタイピングで、試行開始の可能性が見えた段階（全部完成ではありません）で、次 Step2 に入る判断をします。

逆に、可能性が見えない場合、Step1 延長の判断もあり得ます。そこで、その判断のために Step1 を１ヶ月単位で延長する、などが可能となるよう、ご提案ではご考慮ください。

### （４）資源の整備について（提案依頼対象）

計画設計では、「知識の活用」として、仕事の各局面においてのユースケースで“関連する案件情報と問題情報を提示する”など、既存の文書を使うことが多くあります。

既存の文書は、現状の業務の流れに従って、添付の通り様々な文書で構成されています。これを今後発生するものも含めて、将来にわたって記録、保管し、本件で有効に活用するためには、文書ではなく、情報そのものの構造を設計する必要があると考えており、Step1 においてデータ

構造を設計し、Step2 で必要とされる範囲で資源の整備（既存の文書の構造化）を行います。

特に、KURITA では問題情報を SSM[21]化しているため、SSM の活用は必須です。

### 6.2.2. Step2 試行と環境整備：2019.02~03

**（１）時期と期間**

特定領域で、本番の情報を用いて試行します。2018 年度中を目処として、期間は 2 ヶ月程度を想定します。

**（２）目標**

試行と本番の違いは、対象領域の大きさと、実業務として使うか否か、です。

本番展開の最初の領域を定め、本番展開可能だと判断できるレベルにブラッシュアップします。

**（３）進め方**

① 試行と構築

試行対象領域を決定し、作業担当者を選任します。1 週間程度のイテレーションによるプロトタイピングで構築を進めます。

試行期間は、作業担当者が業務の流れを確認します。その結果を施主が受けて判断して、イテレーションで対応します。

② 試行中に発生する問題

試行期間中に検知された問題は、提案範囲内であればすぐに対策を要求します。範囲外の新規の要求の場合は、都度ご相談しますが、即時対応の費用や可否（弊社側は業務上必須と判断した上での要求）判断の基本的な考え方をご提示ください。

### 6.2.3. Step3 本番準備：2019.04~06

2019 年 7 月からの本番適用を想定し、2019 年 4 月から 6 月をその準備期間としています。

Step2 を継続し、試行版システムを本番に向けて拡張およびブラッシュアップする作業です。Step2 と同等の体制と進め方を前提にしますが、本番環境としての作業が必要であれば明示願います。

[21] Stress-Strength Model:ストレス-ストレングスモデル

#### 6.2.4. 本番：2019.07~

本番適用後正常稼働を確認した後、運用に入ります。

本番適用時および運用でのサポート内容をご提示ください。特に、弊社側でのシステム専門家の作業が極力不要となるようにご提案ください。

### 6.3. 体制

ご提案を実行するための体制と WBS をご提示ください。特に、KURITA で担わねばならない作業については WBS 上に明示してください。

体制においては、以下の責任者を明確に設置願います。

① プロジェクトマネージャ

KURITA との相対として、プロジェクト推進について責任を負い、権限を持つ。

② アーキテクト

KURITA との相対として、アーキテクチャに関して、責任を負い、権限を持つ。アーキテクチャに関しては、プロジェクトマネージャより上位にある。

### 6.4. 稼働環境

#### 6.4.1. ユーザ利用環境

ご提案サービスで想定されているユーザ利用環境についてご提示ください。

現在、KURITA の利用環境は、Citrix Terminal Server の環境下にあります。Office 365 の導入が進められており、Windows 7 から Windows 10 への移行も考えられているところです。こういう状況での利用にあたって、なんらかの制約が想定される場合、また、そういった事例があれば、ご提示ください。

#### 6.4.2. サービス稼働環境

ご提案サービスが前提とする稼働環境についてご提示ください。

ハードウェア構成、ソフトウェア構成、利用フレームワークなど、についてご提示ください。特に、弊社で何らかの準備、作業、将来に渡る保守契約などが必要となる場合は、当該物について詳細なご説明をお願いします。

## 6.5. 契約形態と費用見積り

### 6.5.1. 費用見積り

本書の諸条件・要求仕様に対するご提案のサービスを享受するために必要となる全ての事柄について、見積もりと明細をご提示ください。

（１）Step1/Step2

**① 一時費用**

・要求を実現するための費用

・構築期間での関連費用

・初期費用、購入が必要な場合は購入費用

・環境の導入費用、設定費用

・その他

**② 定常費用（月額）**

・環境の利用料

・保守料

・その他

（２）Step3

**① 一時費用**

・要求を実現するための費用

・構築期間での関連費用

・初期費用、購入が必要な場合は購入費用

・環境の導入費用、設定費用

・その他

**② 定常費用（月額）**

・環境の利用料

・保守料

・その他

**（３）本番**

本番を維持運用します。

・本番環境の利用料

・本番環境の運用費

・アプリケーション保守支援、およびシステム保守支援

### 6.5.2. 契約形態

ご提案のサービスを享受するために必要な契約形態と契約書の雛形をご提示ください。

① 拘束期間

拘束期間がある場合は、その条件をご提示ください。また、拘束期間によって前項の見積りが変化する場合は、その条件とその内容をご提示ください。

② 権利

サービスによって作成される成果物に関する権利の考え方、特に、「新設計支援システム」の利用継続にあたり、条件がある場合はご提示ください。

## 6.6. サービスレベル

ご提案のサービスを享受する場合に、前提となるサービスレベルをご提示ください。

サービスレベルは以下の内容を含むと考えていますが、相当する貴社サービス独自での定義があれば、そのご提示でも構いません。

**※：サービスレベル**

**・可用性**

（意味）

定義されたサービスが、約束された期間（以下、サービス期間）において、予め約束された他の 3 要素で定義され保証されるところの品質（サービスレベル）を保ち、継続的に提供されることの保証である。

理想は「24 時間 365 日 100%のサービス提供」、即ち「サービス停止無し」であるが、不確実性、費用対効果を考慮した現実的なレベルが設定され、ユーザに選択肢(サービスメニュー)として提示されること。

**・応答性（性能）**

（意味）

定義されたサービスが、サービス利用者の要求発信から、サービス利用者が満足できる妥当な時間内にその処理結果を返すことの保証である。

理想は「0 秒」、即ち「待ち時間無し」であるが、アーキテクチャと費用対効果を考慮した現実的なレベルが設定され、ユーザに選択肢（サービスメニュー）として提示される。

しかし、サービスの形態や提供経路によっては、多くの要素の組み合わせのため応答時間自体の提示が現実的でないケースも考えられる。その場合には、サービス全体の構造を明らかにした上で、各構成要素における「性能」として定義されるものとする。

**・信頼性**

（意味）

定義されたサービスに入力される、または、サービス内に保持される利用者の資産（情報／データ）について、紛失／（一部、全体）破壊／（悪意の有無に関わらない）改竄などから防御され、正常な形で保全されることの保証である。

尚、ワームやウィルスなどは大きな意味で当社資産への攻撃と見做し、信頼性の保証の中において対策が施されねばならない。

理想は「100%」、即ち「利用者がサービスに対して入力した最新時点の全てのものについて、その完全性が保証されること」であるが、不確実性、費用対効果を考慮した現実的なレベルが設定され、ユーザに選択肢（サービスメニュー）として提示される。

**・機密性**

（意味）

定義されたサービスに入力される、または、サービス内（ストレージ上、ネットワーク上など存在場所に関わらず）に保持される利用者の資産（情報／データ）について、当社と利害関係のあるなしに関わらず、当社の認知しない第三者に参照／取得／認知されないことの保証である。

## 6.7. その他

### 6.7.1. 納品物

提供されるサービスに関連する他の納品物をご提示ください。

①サービスを設計するもの（アーキテクチャ図、概念モデル、など）

②サービス内容を定義し、説明するもの

③その他

### 6.7.2. 本件遂行に必要な作業管理と品質管理の手順

作業を円滑に進めるために必要な各種手続きと管理方法、および、品質を担保するための施策をご提案ください。

また、管理効率化、生産性向上、など推進のために有効なツール（ソフトウェア、サービス、など）が必要な場合は、当該ツールをご提示ください。貴社で調達、導入、サポートが可能な場合には、ご提案戴くことも可能です。

### 6.7.3. 貴社の訴求ポイント

貴社の理念、製品、技術、サービス、など、貴社及び貴社ご提案がより優れており、当社が評価すべき訴求ポイントをご提示ください。

## ７．要求仕様への回答

本書の項目毎に、内容に従ってご提示ください。

# ８．提案の手続き

## 8.1. 提案書の提出

① 提出期限　：2018 年 08 月 20 日（月曜日）12 時必着

② 提出先　　：栗田工業株式会社

イノベーション推進本部 CC24 プロジェクトグループ 設計変革チーム　小川晋平

〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-1 中野セントラルパークイースト

shinpei.ogawa@kurita.co.jp

③ 提出の方法：電子データ（PDF および各ファイル形式）にて提出のこと持参、郵送、または電子メール添付も可

電子メール添付の場合は、以下のアドレスも CC に追加をお願いします

yasuhiro.fukuike@kurita.co.jp、satoshi.inoue@kurita.co.jp

yoshio.miyaki@kurita.co.jp、ueda@miyaton.com

## 8.2. 提案の採否

提案内容について個別に説明（プレゼン）をお願いする場合があります。

採否結果は、2018 年 9 月末までにご連絡する予定です。

## 8.3. 本提案依頼に関する問い合わせ

① 問い合わせ先：栗田工業株式会社

イノベーション推進本部 CC24 プロジェクトグループ 設計変革チーム　小川晋平

〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-1 中野セントラルパークイースト

Tel.：03-6743-5695、E-mail：shinpei.ogawa@kurita.co.jp

② 問い合わせ方法：電話、または電子メール（8.1 項③と同様）

いただいた問い合わせとその回答は、原則公開致します。

③ 説明会の開催

本書について、直接ご説明が必要な場合は、遠慮なくお申し入れください。

④ その他

“5.2.4. テクニカルアーキテクチャ”の記載の通り、稼働環境の要件は、BA, DA, AA の上位から決まるとしています。しかし、決定の方法とそのパラメタは、各社様々であると考えますので、見積もりに必要な事柄がある場合、またその他の事柄も含め、遠慮なくお問い合わせください。

以上

## 参考文献：

01）Medina-Mora, Winograd, Flores, and Flores, “The Action Workflow Approach to Workflow Management Technology.” Proc. Of CSCW 92, pp1-10, 1992.

02）Action Technologies, Inc., “Business Interaction Model,” http://www.actiontech.conm/BPM/BIM.cfm （2017.7.22）

03）児玉公信,「計画・実行システムの一般モデル　ー生産管理システムと金融業務システムの共通性ー」，情報処理学会研究会報告, IS109-4, 2009/9/14

04）Fowler, M., ”Analysis Patterns: Reusable Object Models,” Addison-Wesley, 1997. 邦訳）児玉公信ほか訳「アナリシスパターン」

05）IEC 62264-1:2003, Enterprise – Control System Integration Part 1: Models and Terminology.

06）児玉公信,「企業情報システムのための早期アーキテクティングの一方法」，情報処理学会研究会報告, Vol.2012-IS-120 No.3, 2012/6/4

## 添付資料：

01）“CC24 を実現する「社内活動の見える化」のための仕組みの考え方”

CC24 プロジェクト開始時に検討された、CC24 の意味と、本件のアーキテクチャの元となっている「仕事の管理」の考え方を記載したもの。

03）”全体工程プロセス（第 3 版）“

04）“海外セグメント　標準プロセスフロー”

05）”CC 24「人づくりシステム」要求仕様書 v0110（抜粋版）“

## 改訂履歴：

１）2018.07.17：Version 01.00（eMu 上田）初版